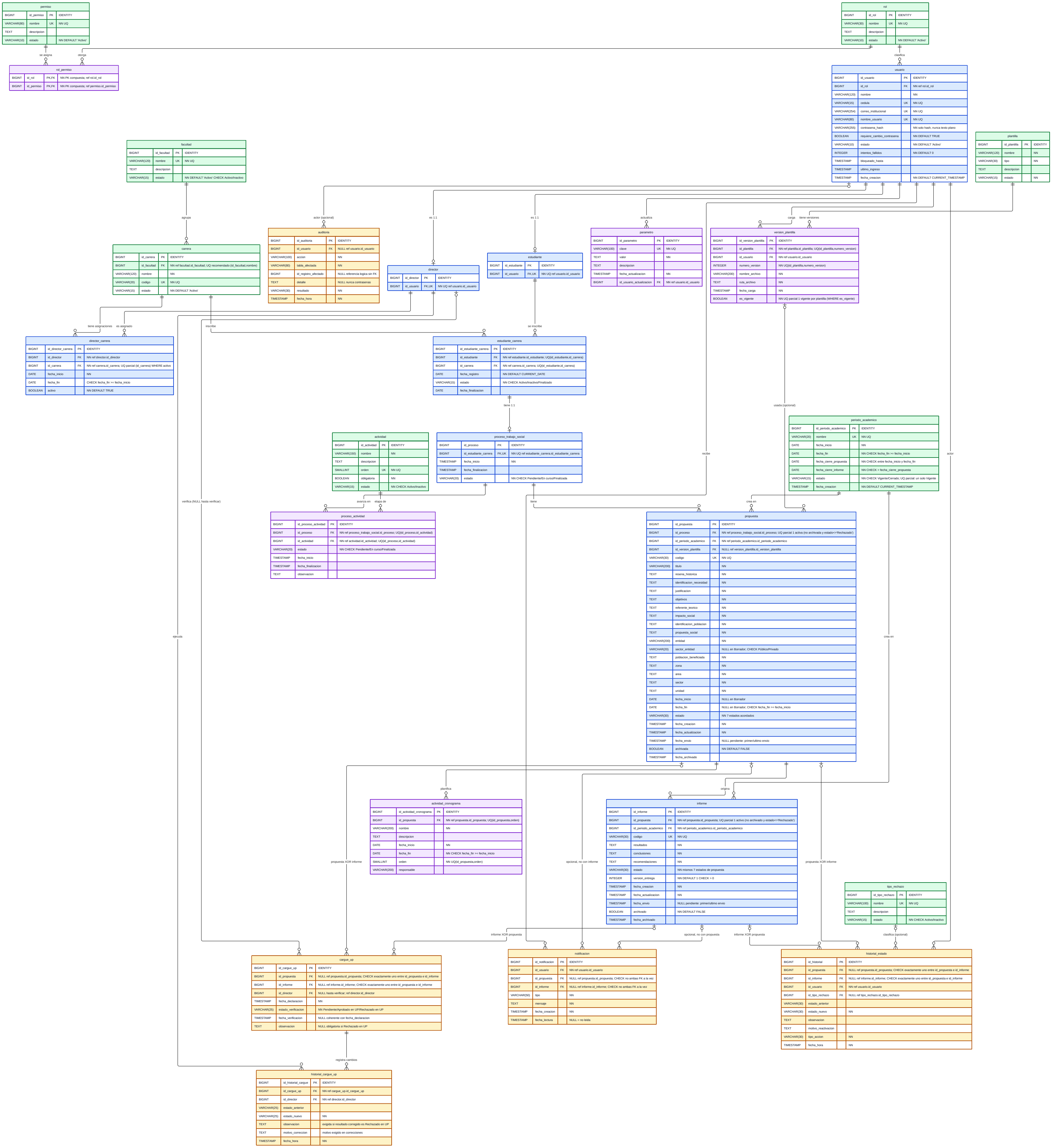
SISTRA - DER detallado (26 tablas)



permiso

BIGINT	id_permiso	PK	IDENTITY
VARCHAR(80)	nombre	UK	NN UQ
TEXT	descripcion		
VARCHAR(10)	estado		NN DEFAULT 'Activo'

rol_permiso

BIGINT	id_rol	PK,FK	NN PK compuesta; ref rol.id_rol
BIGINT	id_permiso	PK,FK	NN PK compuesta; ref permiso.id_permiso

rol

BIGINT	id_rol	PK	IDENTITY
VARCHAR(30)	nombre	UK	NN UQ
TEXT	descripcion		
VARCHAR(10)	estado		NN DEFAULT 'Activo'

usuario

BIGINT	id_usuario	PK	IDENTITY
BIGINT	id_rol	FK	NN ref rol.id_rol
VARCHAR(120)	nombre		NN
VARCHAR(15)	cedula	UK	NN UQ
VARCHAR(254)	correo_institucional	UK	NN UQ
VARCHAR(80)	nombre_usuario	UK	NN UQ
VARCHAR(255)	contrasena_hash		NN solo hash, nunca texto plano
BOOLEAN	requiere_cambio_contrasena		NN DEFAULT TRUE
VARCHAR(10)	estado		NN DEFAULT 'Activo'
INTEGER	intentos_fallidos		NN DEFAULT 0
TIMESTAMP	bloqueado_hasta		
TIMESTAMP	ultimo_ingreso		
TIMESTAMP	fecha_creacion		NN DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

plantilla

BIGINT	id_plantilla	PK	IDENTITY
VARCHAR(120)	nombre		NN
VARCHAR(30)	tipo		NN
TEXT	descripcion		
VARCHAR(15)	estado		NN

facultad

BIGINT	id_facultad	PK	IDENTITY
VARCHAR(120)	nombre	UK	NN UQ
TEXT	descripcion		
VARCHAR(15)	estado		NN DEFAULT 'Activo' CHECK Activo/Inactivo

auditoria

BIGINT	id_auditoria	PK	IDENTITY
BIGINT	id_usuario	FK	NULL ref usuario.id_usuario
VARCHAR(100)	accion		NN
VARCHAR(80)	tabla_afectada		NN
BIGINT	id_registro_afectado		NULL referencia logica sin FK
TEXT	detalle		NULL nunca contrasenas
VARCHAR(30)	resultado		NN
TIMESTAMP	fecha_hora		NN

parametro

BIGINT	id_parametro	PK	IDENTITY
VARCHAR(100)	clave	UK	NN UQ
TEXT	valor		NN
TEXT	descripcion		
TIMESTAMP	fecha_actualizacion		NN
BIGINT	id_usuario_actualizacion	FK	NN ref usuario.id_usuario

version_plantilla

BIGINT	id_version_plantilla	PK	IDENTITY
BIGINT	id_plantilla	FK	NN ref plantilla.id_plantilla; UQ(id_plantilla,numero_version)
BIGINT	id_usuario	FK	NN ref usuario.id_usuario
INTEGER	numero_version		NN UQ(id_plantilla,numero_version)
VARCHAR(200)	nombre_archivo		NN
TEXT	ruta_archivo		NN
TIMESTAMP	fecha_carga		NN
BOOLEAN	es_vigente		NN UQ parcial 1 vigente por plantilla (WHERE es_vigente)

carrera

BIGINT	id_carrera	PK	IDENTITY
BIGINT	id_facultad	FK	NN ref facultad.id_facultad; UQ recomendado (id_facultad,nombre)
VARCHAR(120)	nombre		NN
VARCHAR(20)	codigo	UK	NN UQ
VARCHAR(15)	estado		NN DEFAULT 'Activo'

estudiante

BIGINT	id_estudiante	PK	IDENTITY
BIGINT	id_usuario	FK,UK	NN UQ ref usuario.id_usuario

director

BIGINT	id_director	PK	IDENTITY
BIGINT	id_usuario	FK,UK	NN UQ ref usuario.id_usuario

director_carrera

BIGINT	id_director_carrera	PK	IDENTITY
BIGINT	id_director	FK	NN ref director.id_director
BIGINT	id_carrera	FK	NN ref carrera.id_carrera; UQ parcial (id_carrera) WHERE activo
DATE	fecha_inicio		NN
DATE	fecha_fin		CHECK fecha_fin >= fecha_inicio
BOOLEAN	activo		NN DEFAULT TRUE

estudiante_carrera

BIGINT	id_estudiante_carrera	PK	IDENTITY
BIGINT	id_estudiante	FK	NN ref estudiante.id_estudiante; UQ(id_estudiante,id_carrera)
BIGINT	id_carrera	FK	NN ref carrera.id_carrera; UQ(id_estudiante,id_carrera)
DATE	fecha_registro		NN DEFAULT CURRENT_DATE
VARCHAR(15)	estado		NN CHECK Activo/Inactivo/Finalizado
DATE	fecha_finalizacion		

periodo_academico

BIGINT	id_periodo_academico	PK	IDENTITY
VARCHAR(20)	nombre	UK	NN UQ
DATE	fecha_inicio		NN
DATE	fecha_fin		NN CHECK fecha_fin >= fecha_inicio
DATE	fecha_cierre_propuesta		NN CHECK entre fecha_inicio y fecha_fin
DATE	fecha_cierre_informe		NN CHECK > fecha_cierre_propuesta
VARCHAR(15)	estado		NN CHECK Vigente/Cerrado; UQ parcial: un solo Vigente
TIMESTAMP	fecha_creacion		NN DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

actividad

BIGINT	id_actividad	PK	IDENTITY
VARCHAR(150)	nombre		NN
TEXT	descripcion		
SMALLINT	orden	UK	NN UQ
BOOLEAN	obligatoria		NN
VARCHAR(15)	estado		NN CHECK Activo/Inactivo

proceso_trabajo_social

BIGINT	id_proceso	PK	IDENTITY
BIGINT	id_estudiante_carrera	FK,UK	NN UQ ref estudiante_carrera.id_estudiante_carrera
TIMESTAMP	fecha_inicio		NN
TIMESTAMP	fecha_finalizacion		
VARCHAR(20)	estado		NN CHECK Pendiente/En curso/Finalizada

proceso_actividad

BIGINT	id_proceso_actividad	PK	IDENTITY
BIGINT	id_proceso	FK	NN ref proceso_trabajo_social.id_proceso; UQ(id_proceso,id_actividad)
BIGINT	id_actividad	FK	NN ref actividad.id_actividad; UQ(id_proceso,id_actividad)
VARCHAR(20)	estado		NN CHECK Pendiente/En curso/Finalizada
TIMESTAMP	fecha_inicio		
TIMESTAMP	fecha_finalizacion		
TEXT	observacion		

propuesta

BIGINT	id_propuesta	PK	IDENTITY
BIGINT	id_proceso	FK	NN ref proceso_trabajo_social.id_proceso; UQ parcial 1 activa (no archivada y estado<>'Rechazado')
BIGINT	id_periodo_academico	FK	NN ref periodo_academico.id_periodo_academico
BIGINT	id_version_plantilla	FK	NULL ref version_plantilla.id_version_plantilla
VARCHAR(30)	codigo	UK	NN UQ
VARCHAR(200)	titulo		NN
TEXT	resena_historica		NN
TEXT	identificacion_necesidad		NN
TEXT	justificacion		NN
TEXT	objetivos		NN
TEXT	referente_teorico		NN
TEXT	impacto_social		NN
TEXT	identificacion_poblacion		NN
TEXT	propuesta_social		NN
VARCHAR(200)	entidad		NN
VARCHAR(20)	sector_entidad		NULL en Borrador; CHECK Público/Privado
TEXT	poblacion_beneficiada		NN
TEXT	zona		NN
TEXT	area		NN
TEXT	sector		NN
TEXT	unidad		NN
DATE	fecha_inicio		NULL en Borrador
DATE	fecha_fin		NULL en Borrador; CHECK fecha_fin >= fecha_inicio
VARCHAR(30)	estado		NN 7 estados acordados
TIMESTAMP	fecha_creacion		NN
TIMESTAMP	fecha_actualizacion		NN
TIMESTAMP	fecha_envio		NULL pendiente: primer/ultimo envio
BOOLEAN	archivada		NN DEFAULT FALSE
TIMESTAMP	fecha_archivado		

actividad_cronograma

BIGINT	id_actividad_cronograma	PK	IDENTITY
BIGINT	id_propuesta	FK	NN ref propuesta.id_propuesta; UQ(id_propuesta,orden)
VARCHAR(200)	nombre		NN
TEXT	descripcion		
DATE	fecha_inicio		NN
DATE	fecha_fin		NN CHECK fecha_fin >= fecha_inicio
SMALLINT	orden		NN UQ(id_propuesta,orden)
VARCHAR(200)	responsable		

informe

BIGINT	id_informe	PK	IDENTITY
BIGINT	id_propuesta	FK	NN ref propuesta.id_propuesta; UQ parcial 1 activo (no archivado y estado<>'Rechazado')
BIGINT	id_periodo_academico	FK	NN ref periodo_academico.id_periodo_academico
VARCHAR(30)	codigo	UK	NN UQ
TEXT	resultados		NN
TEXT	conclusiones		NN
TEXT	recomendaciones		NN
VARCHAR(30)	estado		NN mismos 7 estados de propuesta
INTEGER	version_entrega		NN DEFAULT 1 CHECK > 0
TIMESTAMP	fecha_creacion		NN
TIMESTAMP	fecha_actualizacion		NN
TIMESTAMP	fecha_envio		NULL pendiente: primer/ultimo envio
BOOLEAN	archivado		NN DEFAULT FALSE
TIMESTAMP	fecha_archivado		

tipo_rechazo

BIGINT	id_tipo_rechazo	PK	IDENTITY
VARCHAR(100)	nombre	UK	NN UQ
TEXT	descripcion		
VARCHAR(15)	estado		NN CHECK Activo/Inactivo

cargue_up

BIGINT	id_cargue_up	PK	IDENTITY
BIGINT	id_propuesta	FK	NULL ref propuesta.id_propuesta; CHECK exactamente uno entre id_propuesta e id_informe
BIGINT	id_informe	FK	NULL ref informe.id_informe; CHECK exactamente uno entre id_propuesta e id_informe
BIGINT	id_director	FK	NULL hasta verificar; ref director.id_director
TIMESTAMP	fecha_declaracion		NN
VARCHAR(25)	estado_verificacion		NN Pendiente/Aprobado en UP/Rechazado en UP
TIMESTAMP	fecha_verificacion		NULL coherente con fecha_declaracion
TEXT	observacion		NULL obligatoria si Rechazado en UP

notificacion

BIGINT	id_notificacion	PK	IDENTITY
BIGINT	id_usuario	FK	NN ref usuario.id_usuario
BIGINT	id_propuesta	FK	NULL ref propuesta.id_propuesta; CHECK no ambas FK a la vez
BIGINT	id_informe	FK	NULL ref informe.id_informe; CHECK no ambas FK a la vez
VARCHAR(50)	tipo		NN
TEXT	mensaje		NN
TIMESTAMP	fecha_creacion		NN
TIMESTAMP	fecha_lectura		NULL = no leida

historial_estado

BIGINT	id_historial	PK	IDENTITY
BIGINT	id_propuesta	FK	NULL ref propuesta.id_propuesta; CHECK exactamente uno entre id_propuesta e id_informe
BIGINT	id_informe	FK	NULL ref informe.id_informe; CHECK exactamente uno entre id_propuesta e id_informe
BIGINT	id_usuario	FK	NN ref usuario.id_usuario
BIGINT	id_tipo_rechazo	FK	NULL ref tipo_rechazo.id_tipo_rechazo
VARCHAR(30)	estado_anterior		
VARCHAR(30)	estado_nuevo		NN
TEXT	observacion		
TEXT	motivo_reactivacion		
VARCHAR(30)	tipo_accion		NN
TIMESTAMP	fecha_hora		NN

historial_cargue_up

BIGINT	id_historial_cargue	PK	IDENTITY
BIGINT	id_cargue_up	FK	NN ref cargue_up.id_cargue_up
BIGINT	id_director	FK	NN ref director.id_director
VARCHAR(25)	estado_anterior		
VARCHAR(25)	estado_nuevo		NN
TEXT	observacion		exigida si resultado corregido es Rechazado en UP
TEXT	motivo_correccion		motivo exigido en correcciones
TIMESTAMP	fecha_hora		NN